

7.2

Marek Adamčík

Začneme tým, že nájdeme nejakú bázu priestoru  $V$   
a následne matricu operátora  $\varphi$  vzhľadom k tejto báze.  
Keďže máme priestor všetkých reálnych polynómov stupňa najviac 2,  
jeho báza je napríklad

$$B_0 = \{1, x, x^2\}$$

Operátor  $\varphi$  je podľa zadania definovaný

$$\varphi(p) = 2p' + x^2 p''$$

Podľa toho spočítame obrazy báзовých vektorov.

- $p(x) = 1$

$$p'(x) = 0$$

$$p''(x) = 0$$

$$\varphi(1) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 = 0$$

- $p(x) = x$

$$p'(x) = 1$$

$$p''(x) = 0$$

$$\varphi(x) = 2 \cdot 1 + x^2 \cdot 0 = 2$$

- $p(x) = x^2$

$$p'(x) = 2x$$

$$p''(x) = 2$$

$$\varphi(x^2) = 2 \cdot 2x + x^2 \cdot 2 = 2x^2 + 4x$$

Obraraj mōžeme kvaz vyjadriť ako lineárne kombinácie  $B_0$

$$\varphi(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$\varphi(x) = 2 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$\varphi(x^2) = 2x^2 + 4x = 0 \cdot 1 + 4 \cdot x + 2 \cdot x^2$$

2 toho ľahko zistíme matricu  $[\varphi]_{B_0} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Teraz nājdeme jordanov kvaz matice  $[\varphi]_{B_0}$

najskôr nājdeme vlastné čísla

$$\det(\varphi_{B_0} - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda)$$

Takže vlastné čísla sú

$$\lambda_1 = 0 \quad \wedge \quad \text{nāsobnosťou } 2$$

$$\lambda_2 = 2 \quad \wedge \quad \text{nāsobnosťou } 1$$

Skontrolujme dimenzie nulového priestoru pre  $\lambda = 0$  a  $\lambda = 2$

$$[\varphi]_{B_0} - 0I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

dvuľ a tri riadok sú lineárne závislé, teda

$$\text{rank}([\varphi]_{B_0}) = 2 \quad \ker([\varphi]_{B_0}) = 3 - 2 = 1$$

$$a$$

$$[\varphi]_{B_0} - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}([\varphi]_{B_0}) = 2 \quad \ker([\varphi]_{B_0}) = 3 - 2 = 1$$

Takže pro  $\lambda = 0$  máme len 1 vlastný vektor ale algebraická násobnosť je 2, takže musíme vytvoriť Jordanov blok veľkosti 2 a pre  $\lambda = 2$  dostaneme podobne blok veľkosti 1.

Z toho zložíme Jordanov tvar

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = [\varphi]_B$$

Teraz potrebujeme nájsť bázu  $B$  aby platil vzťah so zadania.

Tá sa skladá z vlastných vektorov  $[\varphi]_{B_0}$

nájďme teda vlastné vektory

• pre  $\lambda = 0$

$$[\varphi]_{B_0} v_2 = v_1 \quad [\varphi]_{B_0} v_1 = 0$$

$$v_1 \in \ker([\varphi]_{B_0})$$

$$[\varphi]_{B_0} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ 4z \\ 2z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 2y = 0 & y = 0 \\ 4z = 0 & z = 0 \end{matrix}$$

a teda  $v_1 = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  a pre pre  $x=1$   $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

keďže  $[P]_{B_0} v_2 = v_1$

$$[P]_{B_0} v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[P]_{B_0} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ 4z \\ 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} 2y = 1 \\ 4z = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} y = \frac{1}{2} \\ z = 0 \end{array}$$

$v_2 = \begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$  pre ľubovoľné  $x$  a teda  $x=0$   $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

• a pre  $\lambda=2$

$$([P]_{B_0} - 2I) v_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{array}{l} -2x + 2y = 0 \\ -2y + 4z = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} y = x \\ y = 2z \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x = y = 2z \\ z = \frac{1}{2}x \end{array}$$

pre  $x=2$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

musíme ešte vektory previesť späť do polynómov

$$b_1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 = 1$$

$$b_2 = 0 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot x + 0 \cdot x^2 = \frac{1}{2}x$$

$$b_3 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot x + 1 \cdot x^2 = 2 + 2x + x^2$$

Nahře hledaná báze je

$$B = \left\{ 1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2 \right\}$$